🔧 MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PDI & MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DIRETRIZES DE OFICINA HOMOLOGADA Z8 E-MOTION

1. OBJETIVO DO MANUAL TÉCNICO

Padronizar os serviços de pós-venda, processos de inspeção pré-entrega (PDI), rotinas de manutenção preventiva programada e diagnóstico de falhas eletromecânicas em todos os modelos de motos e veículos elétricos da rede Z8 E-Motion.

2. FERRAMENTAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO DA OFICINA HOMOLOGADA

Para estar apta ao credenciamento técnico oficial da Z8, a oficina da concessionária deve dispor dos seguintes equipamentos e ferramentas calibradas:

EQUIPAMENTO / FERRAMENTA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA	FUNÇÃO PRINCIPAL
Multímetro Digital True RMS	Categoria CAT III 600V / CAT IV 300V	Medição de tensão DC (0-100V), corrente, resistência e continuidade.
Alicate Amperímetro DC	Escala 0 a 100A DC com garra Hall	Medição do consumo de corrente do motor sob carga e aceleração.
Testador / Balanceador BMS	Leitor de células 1S a 24S com tela LCD	Diagnóstico individual de voltagem das células de Lítio e balanceamento.
Torquímetro de Precisão	Escalas 5-25 Nm e 20-110 Nm	Aperto de eixos de roda, caixa de direção, discos e parafusos de chassi.
Sangrador de Freio a Vácuo	Bomba manual de vácuo com reservatório	Troca e purga de ar do fluido de freio hidráulico DOT 4 sem bolhas.
Extintor de Incêndio Dedicado	Classe D / Pó Químico Especial para Lítio	Segurança de bancada no manuseio de baterias de tração.

3. PROTOCOLO DE INSPEÇÃO PRÉ-ENTREGA (PDI - 32 PONTOS OBRIGATÓRIOS)

Antes de entregar qualquer veículo elétrico ao cliente final ou franquia, o mecânico responsável deve preencher e assinar o checklist:

```
[ CHASSI & ESTRUTURA ] ➔ [ SISTEMA DE FRENAGEM ] ➔ [ PARTE ELÉTRICA & BMS ] ➔ [ TESTE DE RODAGEM ]
```

1. **Chassi e Suspensão**:
   - ☐ Torque do eixo dianteiro e traseiro verificado conforme tabela oficial;
   - ☐ Alinhamento da coluna de direção e aperto da mesa superior/inferior;
   - ☐ Curso suave dos amortecedores dianteiros e traseiros sem vazamentos de óleo;
   - ☐ Calibragem dos pneus: **Dianteiro: 28 PSI | Traseiro: 32 PSI (36 PSI com garupa)**.

2. **Sistema de Freios Hidráulicos**:
   - [ ] Nível do reservatório de fluido de freio DOT 4 no visor óptico;
   - [ ] Centralização das pinças de freio em relação aos discos (sem atrito em repouso);
   - [ ] Teste de acionamento do interruptor de corte de motor (Brake Sensor Cut-off).
3. **Sistema Eletroeletrônico & Bateria**:
   - [ ] Tensão em circuito aberto da bateria: **Mínimo 64.5V para bateria 60V / 52.0V para bateria 48V**;
   - [ ] Conexão firme do conector de força principal (Anderson / XT90 / Antifaísca);
   - [ ] Funcionamento de farol LED alto/baixo, lanterna de freio, setas e buzina;
   - [ ] Teste de pareamento e leitura do **Cartão NFC / Chave Presencial**;
   - [ ] Funcionamento do velocímetro e odômetro digital no display LCD.
4. **Teste Dinâmico em Pista (300 metros)**:
   - [ ] Aceleração progressiva sem trancos ou ruídos no estator do motor BLDC;
   - [ ] Frenagem firme e em linha reta com parada completa em até 4 metros a 25 km/h.

---

4. PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA

QUILOMETRAGEM / TEMPO	ITENS INSPECIONADOS E PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS
1ª Revisão: 300 km ou 30 dias	- Reaperto geral de todos os parafusos estruturais de chassi com torquímetro; - Ajuste de folga de manetes de freio e inspeção de pastilhas; - Checagem de aperto dos terminais da bateria e conector do controlador; - Calibragem e balanceamento de pressão dos pneus.
2ª Revisão: 1.000 km ou 3 meses	- Verificação de desgaste e espessura das pastilhas de freio (mínimo 1,5 mm); - Medição da saúde da bateria (SoH) e diferencial de tensão entre células; - Lubrificação dos rolamentos de roda e caixa de direção com graxa náutica sintética; - Teste de estanqueidade contra água dos conectores elétricos principais.
3ª Revisão: 3.000 km ou 6 meses	- Substituição do fluido de freio hidráulico DOT 4 e sangria do circuito; - Inspeção do chicote de fase do motor BLDC quanto a sinais de aquecimento ou atrito; - Limpeza e regulagem do sensor do acelerador Hall; - Verificação da suspensão dianteira (retentores e fluidez dos amortecedores).
4ª Revisão: 5.000 km ou 12 meses	- Revisão eletromecânica completa com desmontagem e limpeza de pinças de freio; - Teste de capacidade de descarga controlada da bateria de tração; - Inspeção dos coxins de borracha do quadro e suporte de baú de carga; - Emissão de Laudo Técnico de Manutenção Periódica para renovação de garantia.

---

5. TABELA OFICIAL DE TORQUES DE APERTO

- **Porcas do Eixo Dianteiro**: 45 a 50 Nm
- **Porcas do Eixo Traseiro (Motor Hub BLDC)**: 70 a 80 Nm *(Atenção: usar arruelas de trava estriadas no lado do cabo elétrico)*
- **Parafusos das Pinças de Freio ao Garfo**: 22 a 26 Nm (com trava-rosca azul médio torque)
- **Parafusos do Disco de Freio ao Cubo/Roda**: 9 a 11 Nm (com trava-rosca azul)
- **Parafusos da Mesa e Caixa de Direção**: 18 a 22 Nm

---

6. FLUXO OFICIAL DE ACIONAMENTO DE GARANTIA DE FÁBRICA

1. O técnico abre a Ordem de Serviço (OS) com foto do hodômetro e número de chassi;
2. Realiza o teste técnico com vídeo comprobatório da peça avariada (ex: leitura do multímetro no controlador ou bateria);
3. Submete o relatório via Portal B2B da Z8;
4. A Franqueadora aprova o laudo em até **48 horas** e despacha a peça de reposição genuína em regime prioritário.

© 2026 Z8 E-Motion Mobilidade Elétrica Brasil • Confidencial & Estratégico